



1. 以下哪项是瀑布模型的缺点?
 - A. 客户难以在早期看到可运行的程序
 - B. 软件过程具有可控性和系统性
 - C. 将软件过程划分为不同的阶段
 - D. 需求变更容易实现

2. 极限编程中,结对编程的主要目的是
 - A. 不需要开发人员
 - B. 提高代码质量和实时解决问题
 - C. 免除项目管理以及任务分配
 - D. 不需要测试工作

3. 下列哪个不是移动应用开发框架?
 - A. 苹果
 - B. 安卓
 - C. Windows
 - D. C 语言

4. 在结构化设计中,模块的耦合性越低,模块的独立性
 - A. 越低
 - B. 越高
 - C. 不变
 - D. 无法确定

5. 在软件设计中,信息隐藏的主要目的是
 - A. 提高模块的耦合度
 - B. 降低模块的内聚性
 - C. 隐藏模块的实现细节
 - D. 提高系统的运行效率

6. 类图中每个类用方框表示,分成三部分,分别是
 - A. 类名、属性和操作
 - B. 类名、对象和操作
 - C. 类名、属性和对象
 - D. 对象、属性和操作

7. 在软件测试中,以下哪种测试方法不需要执行被测程序?
 - A. 黑盒测试
 - B. 白盒测试
 - C. 动态测试
 - D. 静态测试

8. 以下哪种测试是在软件开发的最早阶段进行的?
 - A. 系统测试
 - B. 单元测试

- C.组装测试
- D.确认测试

9.在一个状态机或状态机图中,下列说法正确的是

- A.只能有一个起始状态
- B.可以有多个起始状态
- C.只能有一个结束状态
- D.不需要结束状态

10.下列哪项不属于时序图的元素?

- A.对象
- B.生命线
- C.对象的属性
- D.消息

11.在 C++ 中,对象的_____称作成员函数。

12.在 C++ 语言中,多态性是通过_____函数来实现的。

13.UML 中的_____图显示网络的物理布局和各种组件的位置。

14.数据流图中,圆圈 O 代表加工,箭头→代表_____。

15.通常意义上的三层架构就是将整个业务应用划分为界面层、业务逻辑层和_____。

16.继承是指一个类的定义中可以派生出另一个类的定义,派生出的类被称作_____。

17.如果一个模块内的处理是相关的,而且必须以特定次序执行,则称这个模块为_____内聚模块。

18.一般而言,软件过程都需要包含以下 4 种基本活动:软件需求分析、软件设计和实现、_____、软件演进。

19.移动应用开发的 5 个迭代阶段包括:需求分析阶段、_____阶段、开发阶段、稳定阶段和部署阶段。

20.把单元测试过的所有模块组装在一起进行测试的方式称作_____组装测试。

21.软件工程

22.需求规格说明书

23.封装

24.软件维护

25.白盒测试

26.简述瀑布模型中每个阶段的任务。

27.简述类图中组合关系的含义。

28.简述模块的耦合性并列举三种耦合类型。

29.简述面向对象设计准则。

30.简述单元测试的主要内容。

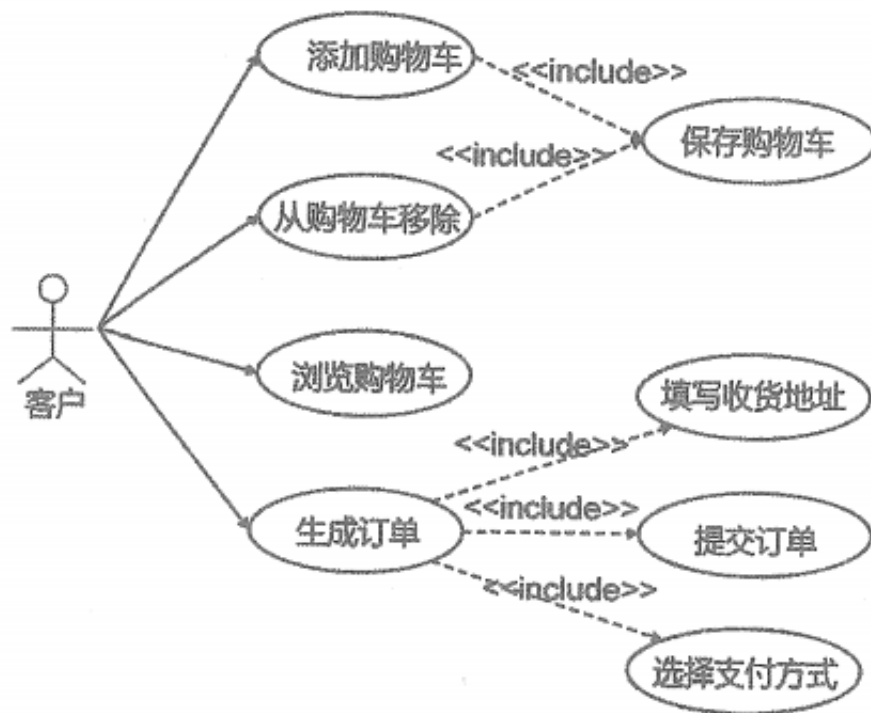
31.简述规划软件工程团队结构时应该考虑的项目因素。

32.画出下列伪代码程序的程序流程图和 N - S 图。

```
START  
WHILE P DO  
    S1  
END DO  
IF Q THEN  
    S2  
ELSE  
    S3  
END IF  
STOP
```

33.客户的网上购物用例图如题 33 图,请根据用例图完成下列任务。

- (1)图中有几个用例?
- (2)请给出网上购物系统的需求描述。
- (3)“包含”关系发生在哪些用例之间?



题 33 图

答案

1.A

解析：B 错误:软件过程可控性和系统性是瀑布模型的优点,非缺点;
C 错误:划分阶段是结构化方法的基础,本身并非缺点;
D 错误:需求变更在瀑布模型中代价高昂(需回溯修改),并非容易实现。

2.B

解析：A 错误:结对编程仍需开发人员,且需两人协作;
B 正确:通过实时代码审查和讨论,可提高代码质量并及时解决问题;
C 错误:结对编程不免除项目管理,任务分配仍需规划;
D 错误:XP 强调测试(如测试驱动开发),结对编程不替代测试工作。

3.D

解析：C语言是通用编程语言,需结合特定框架(如SDL)开发移动应用,本身不属于移动应用开发框架

4.B

解析：在结构化设计中,模块的耦合性与独立性成反比关系。

5.C

解析：信息隐藏是面向对象设计的重要原则,其核心目的是通过隐藏模块的实现细节,仅暴露必要接口,可降低模块间依赖,提高系统可维护性。

6.A

解析：对象是类的实例,不是类图中类的组成部分。

7.D

解析：静态测试主要是对软件的源代码、文档等进行静态的分析检查,不实际运行被测程序,例如检查代码的语法错误、进行代码走查、审查文档等,所以 D 正确。

8.B

解析：单元测试是对软件中的最小可测试单元(如函数、类的方法等)进行测试,在软件开发过程中最早开展,目的是验证单元的功能正确性。

9.A

解析：在状态机或状态机图中,通常规定只能有一个起始状态,它标志着状态机运行的起点。

10.C

解析：时序图主要关注对象之间消息的传递和交互顺序,对象的属性不属于其基本元素。



11.

答：操作 (或方法)

12.

答：虚

13.

答：部署

14.

答：数据流向

15.

答：数据访问层

16.

答：子类

17.

答：过程

18.
答：软件测试
19.
答：设计 (或软件设计)
20.
答：一次性
21.
答：是从管理和技术两方面研究如何更好地开发和维护计算机软件的一门学科。软件工程的基本思想是按工程化的原则和方法组织软件开发。(每个给分点意思正确即可得分)
22.
答：又称软件需求说明书。主要包括:(1) 软件系统的目标和范围、(2) 数据描述、(3) 功能描述、(4) 性能描述、(5) 质量保证等方面的需求。(3 分,答对其中 3 点即可,意思正确即可得分)
23.
答：是面向对象方法的一个重要原则。它将对象的属性和服务结合成一个独立的系统单元。是一种信息隐藏技术。(每个给分点意思正确即可得分)
24.
答：就是在软件已经交付使用之后,为了改正错误或满足新的需要而修改软件的过程。(每个给分点意思正确即可得分)
25.
答：是软件测试中的一种测试方式,它将测试重点放在程序的代码级。测试者需要了解程序内部的逻辑结构,从程序的逻辑结构出发,按照一定的原则设计测试用例。通过检查代码中的语句、路径、条件等,以确定代码是否满足用户需求和设计规范。(每个给分点意思正确即可得分)
26.
答：
需求定义阶段的主要任务是了解用户需要计算机系统解决什么问题。系统和软件设计阶段建立软件的总体结构,画出由软件模块组成的软件体系结构图,然后针对单个模块进行设计,确定模块内部的过程和结构。实现与单元测试阶段用选定的编程语言把模块的过程性描述转换为源程序并对每个模块进行测试。集成与系统测试阶段将软件的所有模块集成在一起进行全面的测试。运行与维护阶段向用户提交软件产品,使软件投入运营,其间,根据用户要求对软件进行维护和修改。(每个给分点意思正确即可得分)
27.
答：组合关系是一种整体 - 部分关系。组合关系中部分类的实例完全隶属于整体方的类的实例,部分类需要与整体类共存。组合关系中一旦整体类的实例不存在了,部分类的实例也会随之消失,失去存在的价值。(每个给分点意思正确即可得分)
28.
答：耦合是模块之间的相对独立性 (互相连接的紧密程度) 的度量。(2 分,意思正确即可得分)常见的耦合类型有:非直接耦合、数据耦合、标记耦合、控制耦合、外部耦合、公共耦合和内容耦合。(3 分,每个 1 分,答对其中 3 个即可)
29.
答：面向对象设计准则包括:模块化、抽象、信息隐蔽、低耦合、高内聚、可复用 (或可以复用)。(每个 1 分,答对其中 5 个即可)
30.
答：(1)模块接口测试 (或检查模块的输入输出参数是否匹配)。
(2)局部数据结构测试 (或检查局部变量的定义和使用是否正确)。
(3)路径测试 (或选择重要路径进行测试,验证程序的逻辑是否正确)。
(4)错误处理测试 (或检查模块的错误处理功能是否完善)。
(5)边界测试 (或检查程序在边界值上的行为是否正确)。
(每个 1 分,意思正确即可得分)
31.
答：(1)待解决问题的难度。(2)所开发程序的规模。(3)团队成员需要共同工作的时间。(4)能够

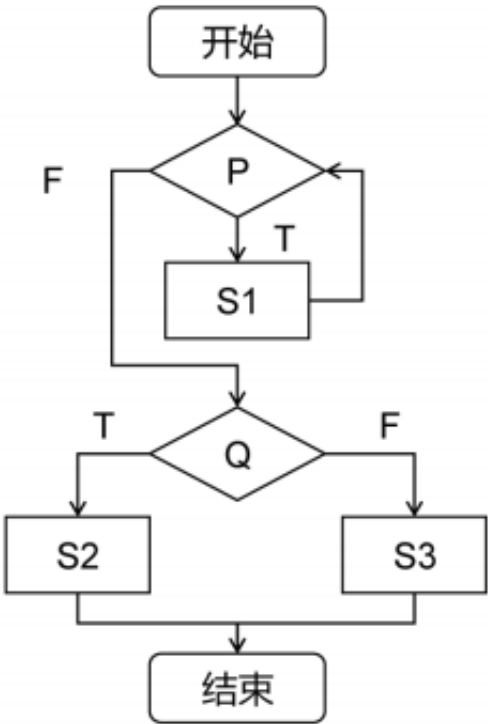
02333 软件工程 2025年4月【广东】

对问题进行模块化划分的程度。(5)待开发系统的质量要求和可靠性要求。(6)交付日期的严格程度。(7)项目所需要的友好交流的程度。(每个1分,答对其中5个,意思正确即可得分)

32.

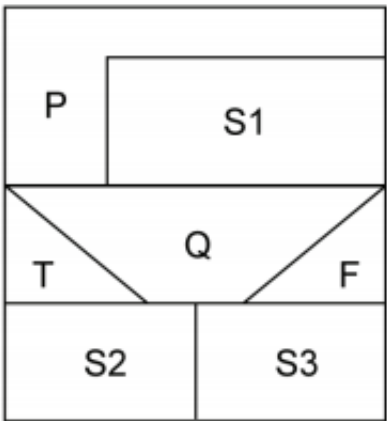
答：

(1)程序流程图如答 32 - 1 图所示(6 分,其中循环结构正确 2 分,分支结构正确 2 分,有“开始”“停止”得 1 分,有标注 1 分)



答 32 - 1 图

(2) N - S 图如答 32 - 2 图所示。(4 分,其中循环结构正确 2 分,分支结构正确 2 分)



答 32 - 2 图

33.

答：

(1) 8 个;

(2) 允许客户添加商品到购物车、从购物车移除商品以及浏览购物车,当添加商品到购物车和从购物车移除商品时,保存购物车。

允许客户生成订单,生成订单时填写收货地址、选择支付方式以及提交订单。

(3) “添加购物车”和“保存购物车”之间,“从购物车移除”和“保存购物车”之间,“生成订单”和“填写收货地址”之间,“生成订单”和“选择支付方式”

02333 软件工程 2025年4月【广东】

之间,“生成订单”和“提交订单”之间。(5分,每个1分)